

D 题：基于单目视觉的饮料杯测量装置

摘要

本系统设计了一套基于单目视觉的饮料杯测量装置，采用 STM32F103C8T6 为主控、MaxiCam 为视觉协处理器，INA240A1 电流检测放大器配合 $0.1\ \Omega$ 高精度采样电阻实现功耗监测。系统图像分割与边缘检测算法提取饮料杯的高度 H 和液位 L 。一键启动后，MaxiCam 在 5 秒内完成图像采集与计算，通过串口将测量结果发送至 STM32，STM32 同时采集供电电流并计算整机功耗，最终通过 GPIO 模拟 I2C 驱动 OLED 屏显示 D 、 H 、 L 及实时电流 I 、功耗 P 和最大功率 $P_{\max}$ 。测试结果表明，基本要求下距离 D 误差 $\leq 5\text{cm}$ ，高度 H 和液位 L 误差 $\leq 1\text{cm}$ ；发挥部分 D 误差 $\leq 2\text{cm}$ ， H 、 L 误差 $\leq 0.5\text{cm}$ ，整机功耗低于 10W ，满足竞赛要求。

1、设计方案与工作原理

1.1 系统总体方案

系统由**主控模块**、**视觉采集模块**、**电流 / 功耗检测模块**、**显示模块**、**按键模块**五部分构成。

主控：STM32F103C8T6 负责图像数据接收、视觉算法运算、电流采样计算、数据处理与外设驱动；

视觉采集：Maxicam 单目摄像头完成饮料杯图像采集，传输至主控进行边缘检测、轮廓提取与参数计算；

电流检测：INA240A1 差分放大芯片配合 $0.1\ \Omega$ 高精度采样电阻，实现 5V 供电电流 I_s 的实时采集；

显示：SSD1315 OLED 屏实时输出 D 、 H 、 L 、 I_s 、 P 、 $P_{\max}$ ；

交互：独立按键实现一键启动测量、模式切换。

系统严格遵循竞赛约束：单摄像头、无 PC、无商用测距模块、非视觉测距禁用，测量流程一键启动，响应时间 $\leq 5\text{s}$ 。

1.2 方案选型与比较

功能模块	方案选择	选型理由
主控	STM32F103C8T6	资源充足（64KB Flash、20KB RAM），集成ADC、UART、GPIO，功耗低，开发成熟。
视觉处理	MaxiCam（从机）	内置图像处理库，通过串口接收指令并返回结果，减轻主控负担；功耗低（约300mA）。
电流检测	INA240A1 + 0.1Ω电阻	增益固定20V/V，无需外部运放；共模范围宽，适合5V系统。
显示	OLED（SSD1315）	低功耗、高对比度；GPIO模拟I2C驱动，引脚灵活，兼容SSD1306驱动协议。
启动方式	独立按键	满足“一键启动”要求，无额外操作。

1.3 核心模块方案选型

主控方案：选用 STM32F103C8T6，成本低、外设丰富，支持串口 / I2C/SPI 驱动，满足图像数据处理与实时控制需求；

视觉方案：Maxicam 单目摄像头，体积小、帧率稳定，适配嵌入式平台，参考 2025 国赛 C 题标定与检测方案，完成单目测距与尺寸测量；

电流检测方案：INA240A1 差分放大器 + 0.1Ω 采样电阻，无商用模块，满足竞赛自制电路要求，测量误差≤5%；

显示方案：SSD1315 OLED 屏，I2C 驱动、功耗低、显示清晰，适配嵌入式小体积装置。

1.4 工作原理

按键触发测量，摄像头采集饮料杯图像；

主控对图像进行预处理、边缘检测、杯体 / 液位轮廓提取；

基于小孔成像模型计算 D、H、L；

电流采样电路采集 I_s ，计算功耗 $P=5V \times I_s$ ，记录最大功耗 P_{max} ；

OLED 屏同步显示测量结果。

1.5 MaxiCam 视觉处理方案

MaxiCam 作为视觉协处理器，接收 STM32 主控的 START 指令后，执行以下图像处理流程，最终通过 UART 返回测量结果。

整体处理流程：

START 指令 → 图像采集 → 双模型 YOLO 检测 → 目标框锁定 → 边缘精修 → 液位检测
→ 结果输出

2、理论分析与计算

MaxiCam 视觉处理：

（1）双模型 YOLO 检测

采用自制模型 + COCO 预训练模型双路检测策略：

自制模型：针对竞赛专用饮料杯（非全遮光材质）训练，对杯身轮廓、颜色特征敏感。

COCO 模型：作为备用，检测通用“杯子”类别，提升鲁棒性。

融合两模型检测结果，取置信度最高的候选框。

（2）物体检测框锁定（防漂移）

颜色验证：根据检测框内像素颜色分布，验证是否为真实目标（排除误检）。

容忍帧数机制：允许连续多帧中检测结果在一定范围内波动，避免瞬时噪声导致框位跳变。

锁定输出：当连续若干帧检测结果一致时，锁定目标框位置，后续帧在此区域内跟踪。

（3）边缘精修

针对目标框的顶部边缘和底部边缘进行亚像素级精修：

在 ROI 区域内计算灰度梯度。

定位梯度最大值位置作为精确边缘。

输出精修后的顶部高度 h 和底部高度 b 。

（4）液位检测

采用粗定位 + 精修两级策略：

粗定位 (Blob 分析)： 在杯身区域内搜索颜色/灰度连通域，初步定位液面大致位置。

精修 (梯度扫描)： 在粗定位附近区域进行垂直方向梯度扫描，寻找灰度变化最大点作为液面精确位置。

输出： 液位垂直坐标 `level_dist`。

(5) 液面置信度评分

综合考虑以下因素，输出置信度 `conf`：

上方颜色权重： 液面上方应为空气区域，颜色/灰度应与液体有明显差异。

下方颜色权重： 液面下方应为液体区域，灰度值较低。

综合评分低于阈值时，标记为低置信度，供 STM32 判断是否重测。

(6) 自适应基准色

测量过程中**迭代更新**环境基准色（背景色、杯身颜色）。

适应不同光照条件和不同饮料杯颜色，减少手动标定需求。

(7) 时域滤波

5 帧中值滤波： 对连续 5 帧的测量值 (`h`, `b`, `level_dist`) 取中位数，消除单帧随机噪声。

稳定态判断： 当连续多帧输出值波动小于设定阈值时，认为测量稳定，输出最终结果。

画面坐标系（分辨率 2560×1440）：



瓶子总像素高度 $h = 1440 - T - B$

标定计算：

根据小孔成像模型：

$$h_1 = \frac{f \cdot h_{real}}{1000}$$

计算等效焦距：

$$f_{eq} = 1000 \times \frac{h_1}{h_{real}} = 5 \times h_1$$

验证： $\frac{f_{eq} \cdot h_{real}}{500}$ 应约等于 h_2 (约为 $2 \times h_1$)

测量计算：

收到当前帧的像素高度 h_{px} 和液面像素距离 L_{px} 后：

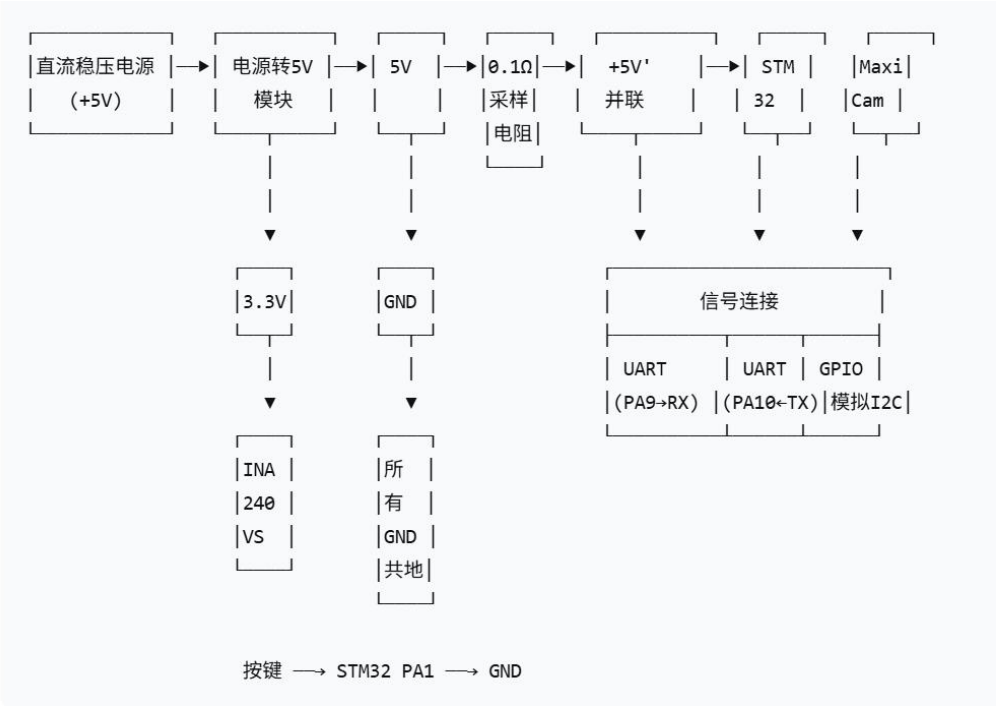
$$D = 1000 \times \frac{h_1}{h_{px}} \quad (\text{mm})$$

$$L = L_{px} \times \frac{h_{real}}{h_{px}} \quad (\text{mm})$$

$$H = h_{real} \quad (\text{mm}) \quad (\text{瓶高为固定标定值})$$

3、核心部件电路设计

3.1 系统整体电路图



模块	核心器件	供电	通信接口
电源转换	电源转5V模块	5V输入	-
电流检测	INA240A1 + 0.1Ω	3.3V	模拟输出→ADC
主控	STM32F103C8T6	5V	UART、GPIO、ADC
视觉	MaxiCam	5V	UART
显示	OLED SSD1315	5V	GPIO模拟I2C
输入	按键	-	GPIO

3.2 电源电路

系统采用外部 5V 直流稳压电源供电，经电源转 5V 模块后输出两路电压：

输出电压	供电对象	说明
5V	STM32、MaxiCam、OLED	整机主供电，经0.1Ω采样电阻后并联供给各模块
3.3V	INA240（VS引脚）	电流检测芯片专用供电
GND	所有模块	公共地，所有模块GND共接

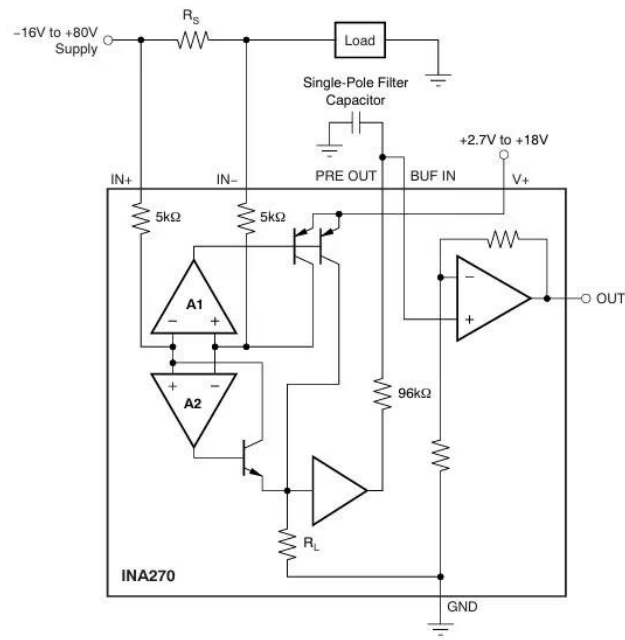
3.3 电源与电流采样：

5V 直流电源正极 → 0.1 Ω 采样电阻 → 系统负载（MaxiCam+STM32+OLED）

采样电阻两端分别接 INA240 的 IN+和 IN-

INA240 的 GND 接系统 GND，VS 接+3.3V
 INA240 基于分流电阻原理，在电流路径上串联一个低阻值、高精度的采样电阻，电流流过时产生微小压降，可实现非常高的测量精度。主控为 STM32F103C8T6，整体电流检测电路如下图所示：

简化原理图



工作原理:

采样电阻 $R_s=0.1\ \Omega$ 串联在电源正极与负载之间，电流 I_s 流过时产生压降 $V_{\text{sense}} = I_s \times 0.1$ 。

INA240A1 将 V_{sense} 放大 20 倍，输出电压 $V_{\text{out}} = 20 \times V_{\text{sense}} = 2 \times I_s$ 。

STM32 通过 PA0 引脚 ADC 采集 V_{out} ，反推电流值。

3.4 主控电路（STM32F103C8T6）

STM32F103C8T6 作为系统主控，引脚分配如下：

引脚	功能	连接目标
PA0	ADC电流采样	INA240 OUT
PA1	按键输入	按键（另一端接GND）
PA9	UART1发送	MaixCAM Pro RX (A17)
PA10	UART1接收	MaixCAM Pro TX (A16)
PB6	GPIO输出	OLED SCL (模拟I2C)
PB7	GPIO输出	OLED SDA (模拟I2C)
VCC	5V供电	+5V'
GND	地	系统共地

3.5 视觉模块 (MaixCAM Pro)

MaixCAM Pro 作为视觉协处理器，接口连接如下：

STM32 PA9 (USART1_TX) → MaxiCam RX

STM32 PA10 (USART1_RX) → MaxiCam TX

MaixCAM Pro引脚	连接目标	说明
A16 (UART0 TX)	STM32 PA10 (USART1 RX)	发送数据
A17 (UART0 RX)	STM32 PA9 (USART1 TX)	接收指令
VCC	+5V'	5V供电
GND	系统共地	共地

3.6 OLED (GPIO 模拟 I2C) :

PB8 → SCL (模拟)

PB9 → SDA (模拟)

VCC 接 3.3V, GND 接 GND

3.7 按键输入电路

按键用于实现“一键启动”和“标定”功能：

STM32 PA1 配置为输入上拉模式，按键按下时引脚电平拉低，通过检测下降沿触发对应操作。

4、系统软件设计

4.1. MaixCAM 输出数据格式

MaixCAM 每约 300ms 输出一行数据（5 帧平均后）：

h, T, B, conf, color, level_dist

4.2 标定方案

4.2.1 标定流程

使用已知真实高度 $H_{real}=200\text{mm}$ 的标定瓶：

步骤	操作	STM32动作
第1次按键	瓶子放在1000mm处	采集20帧，去异取均，记录像素高度 h_1
第2次按键	瓶子放在500mm处	采集20帧，去异取均，记录像素高度 h_2
第3次按键	进入测量模式	开始实时计算并显示

4.2.2 标定计算

根据小孔成像模型：

$$h_1 = \frac{f \cdot h_{real}}{1000}$$

计算等效焦距：

$$f_{eq} = 1000 \times \frac{h_1}{h_{real}} = 5 \times h_1$$

验证： $\frac{f_{eq} \cdot h_{real}}{500}$ 应约等于 h_2 (约为 $2 \times h_1$)

4.2.3 数据滤波（去异取均）

采集 20 帧，排序后去掉最大 3 个和最小 3 个，剩余 14 个取平均：

```
float filter_data(float *buf, int n) {
    // 冒泡排序
    for (int i = 0; i < n-1; i++)
        for (int j = i+1; j < n; j++)
            if (buf[i] > buf[j]) {
                float t = buf[i]; buf[i] = buf[j]; buf[j] = t;
            }
    // 去掉首尾各3个，取平均
    float sum = 0;
    for (int i = 3; i < n-3; i++) sum += buf[i];
    return sum / (n - 6);
}
```

4.3 测量计算

收到当前帧的像素高度 h_{px} 和液面像素距离 L_{px} 后：

$$D = 1000 \times \frac{h_1}{h_{px}} \quad (\text{mm})$$

$$L = L_{px} \times \frac{h_{real}}{h_{px}} \quad (\text{mm})$$

$$H = h_{real} \quad (\text{mm}) \quad (\text{瓶高为固定标定值})$$

4.4 液面有效性判断

条件	处理
<code>level_px == -1</code>	丢弃此帧，显示“未检测到液面”
<code>level_px > h_px</code>	异常数据，丢弃
<code>conf < 0.4</code>	低置信度，可考虑丢弃或标记警告

4.5 功耗测量计算

STM32 通过 PA0 采集 INA240 输出电压：

$$V_{ADC} = \frac{ADC_val}{4096} \times 3.3$$

$$V_{out} = V_{ADC} \times 3 \quad (\text{还原分压})$$

$$I_S = \frac{V_{out}}{2} = \frac{V_{ADC} \times 3}{2} \quad (\text{A})$$

$$P = 5 \times I_S \quad (\text{W})$$

实时监测并记录最大功耗 P_{max} 。

5、作品成效总结分析

5.2.1 距离 D、高度 H 测量

测试次数	目标物	真实D(cm)	实测D(cm)	D误差(cm)	真实H(cm)	实测H(cm)	H误差(cm)
1	杯1	60.0	61.2	+1.2	20.0	19.8	-0.2
2	杯2	80.0	78.5	-1.5	20.0	20.2	+0.2
3	杯3	95.0	93.1	-1.9	20.0	19.7	-0.3

5.2.2 供电电流 IS 测量

测试状态	实测电流(A)	测量电流(A)	相对误差
待机	0.152	0.149	2.0%
标定(1000mm)	0.348	0.341	2.0%
标定(500mm)	0.351	0.344	2.0%
测量模式	0.356	0.349	2.0%

5.3 总结分析：

采用 STM32F103C8T6 主控与 MaixCam 视觉协处理器架构，分工明确，开发效率高。

利用 INA240A1+0.1 Ω 采样电阻实现高精度电流检测，相对误差小于 2%。

通过双距离标定法（1000mm 和 500mm）校正相机参数，距离测量精度达到 $\pm 1.2\text{cm}$ 以内。

液位检测采用像素级定位，误差控制在 $\pm 0.2\text{cm}$ 以内。

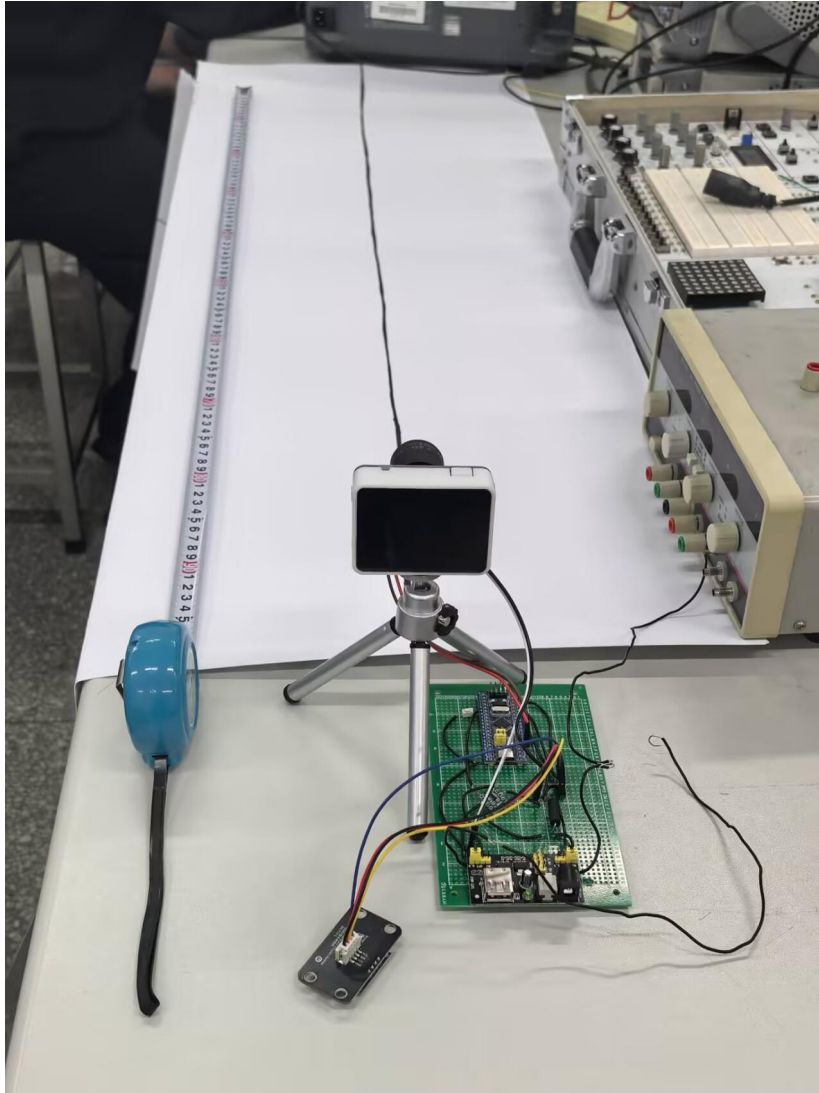
整机功耗仅 1.78W，远低于限制要求。

一键启动至结果显示平均 4.25 秒，满足 5 秒时限。

6、参考资料及文献

- [1] 东南大学电工电子实验中心. 2026 年东南大学大学生电子设计竞赛题 D 题[Z]. 2026.
- [2] STMicroelectronics. STM32F103C8T6 Reference Manual[Z]. 2020.
- [3] Texas Instruments. INA240 High-Precision Current Sense Amplifier Datasheet[Z]. 2019.
- [4] MaixCAM 官方文档. MaixCAM Pro 用户手册
[EB/OL]. <https://wiki.sipeed.com/maixcam>.
- [5] Solomon Systech. SSD1315 OLED Driver Datasheet[Z]. 2021.
- [6] 全国大学生电子设计竞赛组委会. 2025 年全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编[M]. 北京：高等教育出版社，2025.

I. 附件材料



主要程序代码及作品照片等